

Министерство просвещения Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Современные операционные системы и базы данных»

Тема «Разработка сайта-портфолио»

Направление подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»

Составитель:
доцент, к.н.,
Галлини Надежда Игоревна

СОДЕРЖАНИЕ

1 Анализ образца и проектирование содержания	4
2 Подготовка материалов и файлов.....	5
3 Создание главной страницы.....	6
4 Навыки и карточки проектов	7
5 Контакты и завершение разметки	8
6 Оформление страницы средствами CSS	9
7 Адаптивная сетка и доступность	10
8 Добавление фильтра на JavaScript.....	11
9 Подробное описание проекта.....	12
10 Самостоятельная доработка портфолио	13
11 Проверка сайта в браузере	14
12 Оценивание и контрольные вопросы	15
Список использованных источников	16

Цель работы

Разработать адаптивный сайт-портфолио на HTML, CSS и JavaScript, представить собственные учебные проекты и проверить сайт в браузере и на ИС. Образцом для анализа служит сайт «Сайт срочно» [1, 2].

Результат работы

Сайт с личным представлением, навыками, тремя карточками проектов, подробным описанием одного проекта и контактами. Студент должен уметь объяснить структуру файлов, назначение HTML, CSS и JavaScript и самостоятельно изменить любой раздел.

Для выполнения достаточно компьютера, текстового редактора и современного браузера. Нужны начальные знания тегов HTML и работы с файлами. Интернет требуется для изучения образца и документации; домен и публичный IP для разработки не нужны.

Листинги образуют учебную заготовку, которую необходимо персонализировать и дополнить. Копирование заготовки без собственных материалов не является завершённой работой. Не указывайте вымышленные коммерческие заказы, отзывы, стаж или количество клиентов. Учебные проекты так и обозначайте.

Порядок выполнения

Изучить образец; подготовить содержание; создать файлы; собрать страницу; оформить её; добавить фильтр; разработать страницу проекта; проверить результат; подготовить отчёт.

1 Анализ образца и проектирование содержания

Откройте главную страницу сайт-срочно.рф и раздел «Портфолио». На дату подготовки задания на сайте представлены крупный первый экран, навигация, карточки проектов, этапы работы, ответы на вопросы и контакты. В оформлении используются светлый фон, крупные тёмные заголовки, тёплый акцентный цвет и скруглённые элементы [1, 2].

Используйте сайт как образец композиции и подачи проектов. Адаптация элементов приведена в таблице 1. Тексты, фотографии, логотип и сведения об авторе замените собственными материалами. Технологии в карточках образца относятся к представленным проектам и не определяют обязательный стек вашей работы.

Таблица 1 – Адаптация структуры образца

Элемент образца	В учебном портфолио
Первый экран и призыв к действию	Имя, направление обучения, специализация; кнопка перехода к проектам
Услуги и технологии	Навыки с примерами их применения
Карточки выполненных проектов	Не менее трёх собственных учебных работ
Описание кейса	Задача, личный вклад, технологии, результат и иллюстрации
Этапы работы	Как студент планирует, разрабатывает и проверяет проект
Контакты и форма заявки	Контактная ссылка; форма с серверной отправкой только как расширение

Задание: составьте короткий анализ образца из 5–7 предложений. Назовите три решения, которые помогают посетителю найти нужную информацию, и два решения, которые вы измените для студенческого портфолио. Сделайте собственные эскизы страницы для телефона и компьютера.

2 Подготовка материалов и файлов

Выберите аудиторию: например, преподаватель, потенциальный работодатель или команда для совместного проекта. Сформулируйте цель сайта одной фразой. Подготовьте представление на 40–70 слов, список навыков и сведения о трёх учебных работах. Для каждого проекта укажите задачу, свой вклад и проверяемый результат.

Создайте папку portfolio. Включите отображение расширений файлов в Проводнике, чтобы исключить имена вида index.html.txt. Создавайте файлы в кодировке UTF-8. Структура проекта приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Файлы проекта

Путь	Назначение
index.html	Главная страница и карточки проектов
project.html	Подробное описание одной работы
css/style.css	Общие стили и адаптивная сетка
js/script.js	Фильтрация карточек проектов
images/portrait.jpg	Собственный портрет или созданный вами аватар
images/project-1.jpg	Снимок экрана первой работы
images/project-2.jpg images/project-3.jpg	Снимки экранов второй и третьей работ
README.txt	Инструкция запуска и сведения об авторе

Подготовьте изображения заранее. Уберите со снимков экрана пароли, личные переписки и посторонние персональные данные. Используйте понятные имена латиницей без пробелов. Рекомендуемая ширина снимков – 1200 пикселей; уменьшите размер файлов без заметного ухудшения читаемости.

Сначала создайте работающую заготовку. Затем замените имя, описание, адрес электронной почты, изображения и тексты карточек. Адрес student@example.com во всех примерах является заполнителем.

3 Создание главной страницы

Вставьте листинги 1, 2 и 3 в index.html последовательно, без повторения начала документа. HTML задаёт смысловую структуру: header содержит шапку, nav – навигацию, main – основное содержание. Атрибут lang определяет язык страницы.

Листинг 1 – Начало файла index.html и первый экран

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description"
    content="Учебное портфолио Анны Ивановой">
  <title>Анна Иванова | Портфолио</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script src="js/script.js" defer></script>
</head>
<body>
<header class="wrap header">
  <a href="index.html">Анна Иванова</a>
  <nav aria-label="Основная навигация">
    <a href="#about">Обо мне</a>
    <a href="#projects">Проекты</a>
    <a href="#contacts">Контакты</a>
  </nav>
</header>
<main class="wrap">
  <section class="hero">
    <div>
      <p>Учебное портфолио</p>
      <h1>Создаю понятные сайты</h1>
      <p>Изучаю веб-разработку и показываю
        результаты своих учебных проектов.</p>
      <a class="button" href="#projects">Мои работы</a>
    </div>
    
  </section>
```

4 Навыки и карточки проектов

Добавьте в index.html листинг 2 сразу после первого экрана. Пока отображается одна карточка. После сборки заготовки добавьте ещё две внутри div с классом grid; инструкция находится в разделе 10. У каждого раздела должен быть уникальный id.

Листинг 2 – Продолжение index.html с первой карточкой

```
<section id="about">
  <h2>Обо мне и моих навыках</h2>
  <p>Учусь разрабатывать доступные интерфейсы.
    В проектах отвечаю за разметку и оформление.</p>
  <ul>
    <li>HTML: структура страниц и ссылки.</li>
    <li>CSS: сетки и адаптация для телефона.</li>
    <li>JavaScript: обработка действий пользователя.</li>
  </ul>
</section>
<section id="projects">
  <h2>Мои проекты</h2>
  <div id="filters" hidden
    aria-label="Фильтр проектов" role="group">
    <button data-filter="all" aria-pressed="true">
      Все</button>
    <button data-filter="web" aria-pressed="false">
      Сайты</button>
    <button data-filter="app" aria-pressed="false">
      Приложения</button>
  </div>
  <p id="count" role="status"></p>
  <div class="grid">
    <article class="card" data-type="web">
      
      <h3>Сайт учебной группы</h3>
      <p>Задача: собрать материалы в одном месте.</p>
      <p>Мой вклад: навигация и адаптивная сетка.</p>
      <p>HTML · CSS · JavaScript</p>
      <a href="project.html">Подробнее о проекте</a>
    </article>
  </div>
</section>
```

5 Контакты и завершение разметки

Добавьте листинг 3 в конец index.html. Элементы details и summary создают раскрывающийся ответ без JavaScript [4]. Ссылка mailto открывает почтовое приложение, если оно настроено; сайт сам не отправляет письмо и не сообщает об успешной доставке.

Листинг 3 – Окончание index.html

```
<section id="process">
  <h2>Как я работаю</h2>
  <ol>
    <li>Определяю задачу и составляю план.</li>
    <li>Создаю макет и пишу код.</li>
    <li>Проверяю результат и исправляю ошибки.</li>
  </ol>
</section>
<section id="faq">
  <h2>Вопросы о портфолио</h2>
  <details>
    <summary>Это коммерческие проекты?</summary>
    <p>Нет, здесь представлены учебные работы.</p>
  </details>
</section>
<section id="contacts">
  <h2>Связаться со мной</h2>
  <p>Напишите мне по электронной почте:</p>
  <a href="mailto:student@example.com">
    student@example.com</a>
  </section>
</main>
<footer class="wrap">
  <p>2026 · Анна Иванова · Учебное портфолио</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Откройте index.html в браузере. До добавления CSS страница выглядит просто, но все заголовки, изображения и переходы должны работать. Если изображение не видно, проверьте имя файла, расширение и путь относительно index.html.

6 Оформление страницы средствами CSS

Сохраните листинги 4 и 5 последовательно в `css/style.css`. Светлый фон, крупный заголовок и акцентная кнопка связывают решение с образцом. CSS-переменные позволяют менять палитру в одном месте. Выберите собственное сочетание цветов и сохраните читаемость текста.

Листинг 4 – Начало `style.css` и оформление первого экрана

```
* { box-sizing: border-box; }
:root {
  --bg: #faf8f4;
  --ink: #202020;
  --accent: #a52d32;
}
body {
  margin: 0;
  font: 18px/1.6 Arial, sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--ink);
}
.wrap { width: min(1100px, 92%); margin: auto; }
.header, nav { display: flex; flex-wrap: wrap; }
.header {
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 16px; padding-block: 24px;
}
nav { gap: 20px; }
a { color: var(--accent); overflow-wrap: anywhere; }
h1 { font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem); }
h1, h2, h3 { line-height: 1.15; }
section { padding-block: 32px; }
.hero { display: grid; gap: 32px; align-items: center; }
img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
.portrait {
  width: min(100%, 360px); aspect-ratio: 1;
  object-fit: cover; border-radius: 50%;
}
.button {
  display: inline-block; padding: 12px 22px;
  background: var(--accent); color: white;
  border-radius: 24px; text-decoration: none;
}
```

7 Адаптивная сетка и доступность

Листинг 5 завершает style.css. На узком экране блоки располагаются в одну колонку; начиная с 700 пикселей сетка проектов содержит две колонки, с 1000 – три. Это учебные точки перестроения: проверяйте, достаточно ли места вашему содержимому [3].

Листинг 5 – Продолжение style.css с адаптивной сеткой

```
.grid { display: grid; gap: 24px; }
.card {
  padding: 20px; border: 1px solid #d8d3cd;
  border-radius: 20px; background: white;
  min-width: 0;
}
.card img {
  width: 100%; aspect-ratio: 8 / 5;
  object-fit: cover; border-radius: 12px;
}
button {
  font: inherit; padding: 8px 16px;
  border: 1px solid var(--accent);
  border-radius: 20px; color: var(--accent);
  background: white; cursor: pointer;
  margin: 4px;
}
button[aria-pressed="true"] {
  background: var(--accent); color: white;
}
:focus-visible {
  outline: 3px solid #005fcc; outline-offset: 4px;
}
summary { cursor: pointer; }
footer { padding-block: 24px; }
[hidden] { display: none !important; }
@media (min-width: 700px) {
  .hero { grid-template-columns: 1.5fr 1fr; }
  .grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (min-width: 1000px) {
  .grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

Правило focus-visible делает положение клавиатурного фокуса заметным. Не удаляйте обводку без замены. После изменения цветов проверьте контраст обычного текста: ориентир – не менее 4,5 : 1 [5].

8 Добавление фильтра на JavaScript

Сохраните листинг 6 в js/script.js. Фильтр сравнивает значение кнопки data-filter с категорией карточки data-type. Скрипт подключён с defer и запускается после разбора HTML. На главной странице должны существовать элементы filters и count.

Листинг 6 – Содержимое script.js

```
const filters = document.querySelector('#filters');
const buttons = [...filters.querySelectorAll('button')];
const cards = [...document.querySelectorAll('.card')];
const count = document.querySelector('#count');

function applyFilter(value) {
  let visible = 0;
  cards.forEach((card) => {
    const show = value === 'all' ||
      card.dataset.type === value;
    card.hidden = !show;
    if (show) visible += 1;
  });
  buttons.forEach((button) => {
    button.setAttribute('aria-pressed',
      String(button.dataset.filter === value));
  });
  count.textContent = `Показано проектов: ${visible}`;
}

buttons.forEach((button) => {
  button.addEventListener('click', () => {
    applyFilter(button.dataset.filter);
  });
});
filters.hidden = false;
applyFilter('all');
```

После запуска выберите «Сайты», затем «Приложения» и «Все». Пока создана одна карточка категории web, вкладка «Приложения» показывает ноль работ. После добавления карточки app она появится в этой категории. При отключённом JavaScript все карточки остаются доступными, а кнопки фильтра скрыты.

Объясните в отчёте назначение hidden, dataset, aria-pressed и textContent. Текст счётчика имеет role="status", чтобы изменение результата могло быть объявлено вспомогательными технологиями.

9 Подробное описание проекта

Создайте project.html по листингу 7. Это отдельная страница первой работы. Общий CSS используется повторно; script.js сюда не подключается, поскольку на странице нет фильтра. Описание нужно переписать по результатам собственной работы.

Листинг 7 – Содержимое project.html

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Сайт учебной группы | Анна Иванова</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<main class="wrap">
  <p><a href="index.html#projects">К проектам</a></p>
  <h1>Сайт учебной группы</h1>
  <p>Учебный проект · 2026</p>
  <h2>Задача</h2>
  <p>Собрать расписание и материалы в одном месте.</p>
  <h2>Мой вклад</h2>
  <p>Создала разметку, навигацию и сетку карточек.</p>
  
  <h2>Технологии</h2>
  <p>HTML, CSS и JavaScript.</p>
  <h2>Результат и дальнейшие улучшения</h2>
  <p>Материалы доступны из главного меню.
    Следующий шаг – добавить поиск.</p>
</main>
</body>
</html>
```

Дополните описание: какие ограничения были в задаче, какое решение вы выбрали, как проверили результат и что изменили после проверки. Приведите 1–2 собственных снимка экрана с пояснениями и ссылку на репозиторий или работающий проект, если они есть.

10 Самостоятельная доработка портфолио

1. Замените учебные данные своими во всех файлах: title, description, первый экран, сведения об авторе, контакты и подвал. Напишите собственный заголовок, который объясняет направление вашей работы. Проверьте осмысленность alt у изображений.

2. Добавьте в .grid ещё две карточки: скопируйте элемент article целиком из листинга 2 и измените содержание. Для сайта укажите data-type="web", для приложения – data-type="app". Используйте минимум две категории. Изображения замените на project-2.jpg и project-3.jpg.

3. Для дополнительных карточек создайте страницы project-2.html и project-3.html на основе листинга 7 и исправьте ссылки. Минимум одна страница должна содержать развёрнутый кейс; две другие могут включать краткое описание задачи и результата. Не оставляйте ссылки href="#" и чужие работы под своим именем.

4. Измените палитру, интервалы или форму карточек, сохранив общую читаемость. Добавьте в блок навыков конкретные примеры: например, «CSS Grid: сетка карточек, перестраивающаяся на телефоне». Избегайте оценок вроде «JavaScript 95 %», если не можете объяснить способ измерения.

5. Дополните README.txt: автор, назначение сайта, структура папок, способ открытия index.html, способ запуска на IIS, функции JavaScript и известные ограничения. Если использованы сторонние изображения или фрагменты кода, укажите источник и условия использования.

Дополнительное задание: добавьте поиск проектов, переключение темы или страницу резюме. Объясните и протестируйте выбранную функцию.

Серверная форма необязательна. Не храните пароль почты или SMTP-ключ в браузерном коде. Реальная отправка писем требует серверного обработчика. До его появления используйте контактную ссылку без фиктивного сообщения «Заявка отправлена».

11 Проверка сайта в браузере

Откройте средства разработчика клавишей F12. Проверьте вкладки Console и Network, затем режим адаптивного просмотра. Матрица проверок приведена в таблице 3. Запишите фактические результаты, исправьте ошибки и повторите соответствующие проверки.

Таблица 3 – Матрица функциональных проверок

Проверка	Ожидаемый результат
Ширина 360, 768 и 1440 px	Нет горизонтальной прокрутки и наложений; текст и кнопки читаемы
Все ссылки навигации	Переход к нужному разделу или странице; нет пустых ссылок
Фильтр при трёх карточках	«Все» показывает 3; категории соответствуют data-type
Клавиши Tab и Enter	Фокус виден; доступны ссылки, фильтр и раскрытие FAQ
JavaScript отключён	Содержание и ссылки доступны; фильтр скрыт
Изображения и ресурсы	Нет пропавших изображений и ответов 404 при HTTP-запуске
Контактная ссылка	Указан собственный адрес; пояснено открытие почтового клиента
Console	Нет необработанных ошибок JavaScript
Масштаб браузера 200 %	Информация не обрезана; элементы остаются доступны

Для отключения JavaScript используйте настройки средств разработчика вашего браузера, затем перезагрузите страницу. После проверки включите JavaScript обратно. В отчёт включите минимум две найденные и исправленные проблемы. Если ошибок не было, опишите два проверенных риска и способ проверки.

12 Оценивание и контрольные вопросы

Критерии оценивания приведены в таблице 4. Баллы начисляются за работающий результат и способность объяснить решения; необязательные улучшения не заменяют базовые требования.

Таблица 4 – Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Анализ образца, собственное содержание и эскизы Корректная HTML-структура, навигация и ссылки	1
Оформление и адаптивность	1
Фильтр JavaScript и его объяснение	1
Проверки доступности и исправление ошибок	1
Локальный запуск, README и отчёт	1
Итого	5

1. Чем смысловая HTML-разметка отличается от визуального оформления страницы? Почему навигация использует ссылки, а фильтр – кнопки?

2. Как браузер разрешает относительные пути к CSS, изображениям и страницам? Что изменится при переносе project.html в подпапку?

3. Как media-запросы и CSS Grid обеспечивают адаптивность? Зачем используется meta viewport?

4. Почему фильтр скрыт до запуска JavaScript? Как связаны значения data-filter и data-type?

5. Почему ссылка mailto не равнозначна серверной отправке письма? Где должны храниться почтовые секреты?

6. Чем открытие файла с диска отличается от запуска через IIS? Нужны ли домен и публичный IP для проверки на 127.0.0.1?

Список использованных источников

1. Сайт срочно : срочная разработка сайтов для бизнеса : сайт. – URL: <https://сайт-срочно.рф/> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.
2. Портфолио // Сайт срочно : сайт. – URL: <https://сайт-срочно.рф/portfolio/> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.
3. Responsive web design // MDN Web Docs : сайт. – URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.
4. <details>: The Details disclosure element // MDN Web Docs : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/details> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.
5. Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum) (Level AA) // W3C : сайт. – URL: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html> (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.